



SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)

PENGANTAR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN, EVOLUSI HISTORIS, DAN TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TEACHING TEAM

MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN 25/26

Latar Belakang

Masalah Pengambilan Keputusan di Organisasi

- Organisasi menghadapi masalah yang:
 - Kompleks
 - Dinamis
 - Melibatkan banyak factor
- Keputusan sering berdampak strategis
- Intuisi saja tidak lagi memadai

 **Masalah keputusan menjadi titik awal Decision Support System (DSS)/ Sistem Pendukung Keputusan (SPK)**

Keterbatasan Pengambil Keputusan

- Informasi tidak selalu lengkap
- Waktu pengambilan keputusan terbatas
- Kemampuan kognitif manusia terbatas
- Risiko subjektivitas tinggi

 **Keputusan rasional sulit dicapai secara sempurna**

Konsep Bounded Rationality

- Keputusan diambil dalam kondisi keterbatasan:
 - Informasi
 - Waktu
 - Kognitif
- Pengambil keputusan cenderung memilih solusi cukup baik
- Bukan solusi optimal

 **Diperlukan alat bantu keputusan**

Mengapa Perlu Sistem Pendukung Keputusan (SPK)?

- Membantu mengolah data menjadi informasi
- Menyederhanakan masalah kompleks
- Mendukung analisis alternatif
- Mengurangi dampak bounded rationality

Latar Belakang SPK

- Konsep SPK pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970
- Dikemukakan oleh Michael S. Scott Morton
- Istilah awal yang digunakan: Management Decision System
- Sejak saat itu:
 - Banyak perusahaan dan perguruan tinggi mengembangkan SPK
 - SPK menjadi bagian penting dalam sistem informasi manajemen

Definisi Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Menurut Ahli	Inti Definisi SPK
Scott Morton	Sistem interaktif berbasis komputer yang menggunakan data dan model untuk membantu pengambilan keputusan pada masalah semi dan tidak terstruktur .
Alavi & Napier	Sistem pemrosesan data dan informasi berbasis model , bersifat sederhana, mudah, dan adaptif untuk mendukung keputusan manajemen.
Little	Sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan alternatif keputusan menggunakan data dan model.
Sprague & Carlson	Sistem komputer yang mendukung, bukan menggantikan , pengambil keputusan dalam masalah semi dan tidak terstruktur.
Al-Hamdany	Sistem informasi interaktif yang menyajikan informasi sesuai kebutuhan pengguna tanpa mengambil alih keputusan.

SPK adalah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan menggunakan data dan model untuk menangani masalah semi dan tidak terstruktur, tanpa menggantikan peran manusia.

Definisi dan Tujuan SPK

- **Definisi**

- Sistem berbasis komputer yang mengintegrasikan:
 - Data
 - Model analitis
 - Antarmuka interaktif
- Mendukung pengambil keputusan (bukan menggantikan)

- **Tujuan SPK dalam Organisasi**

- Meningkatkan kualitas Keputusan
- Membantu analisis masalah kompleks
- Mendukung evaluasi alternatif Keputusan
- Mengurangi subjektivitas berlebihan

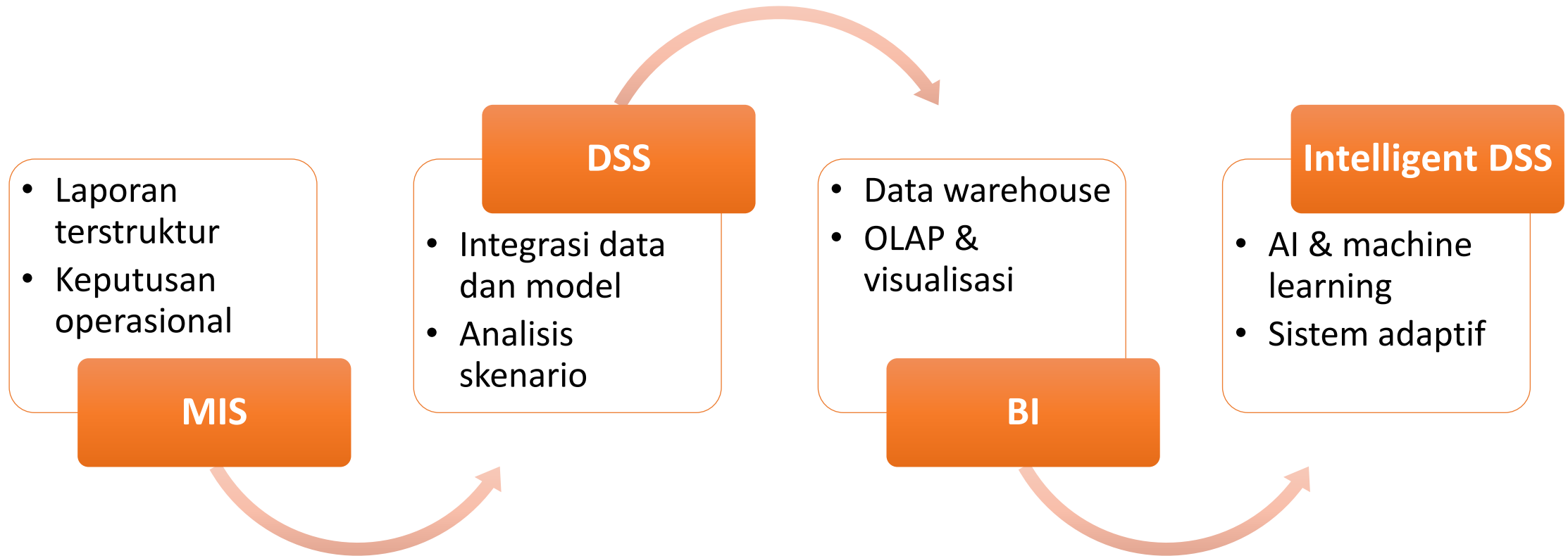
Karakteristik dan Peran SPK

- **Karakteristik SPK Menurut Turban:** SPK memiliki karakteristik utama sebagai berikut:
 - Mendukung pengambilan keputusan untuk masalah semi dan tidak terstruktur
 - Mengombinasikan data dengan model dan teknik analisis
 - Bersifat **user friendly** dan interaktif
 - Fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan
 - Memungkinkan penggunaan intuisi dan penilaian subjektif pengambil keputusan
- **Peran SPK dalam Organisasi**
 - Perencanaan
 - Perencanaan strategis
 - Alokasi sumber daya
 - Evaluasi
 - Penilaian kinerja
 - Pemilihan alternatif
 - Membandingkan beberapa opsi keputusan

Evolusi Sistem Pendukung Keputusan

- Sistem informasi berkembang mengikuti kebutuhan Keputusan
- Dari operasional → strategis → cerdas

Tahapan Evolusi DSS (SPK)



Relasi MIS dengan SPK

- Menurut Raymond McLeod Jr.:
 - SPK merupakan bagian dari Management Information System (MIS)
 - SPK menghasilkan informasi spesifik untuk masalah tertentu
- Digunakan oleh manajer pada berbagai tingkatan organisasi
- Alur prosedur pemrosesan berbasis data komputer yang terintegrasi dengan prosedur lainnya untuk menyediakan **informasi secara tepat waktu dan efektif guna mendukung pengambilan keputusan** serta fungsi manajemen lainnya.

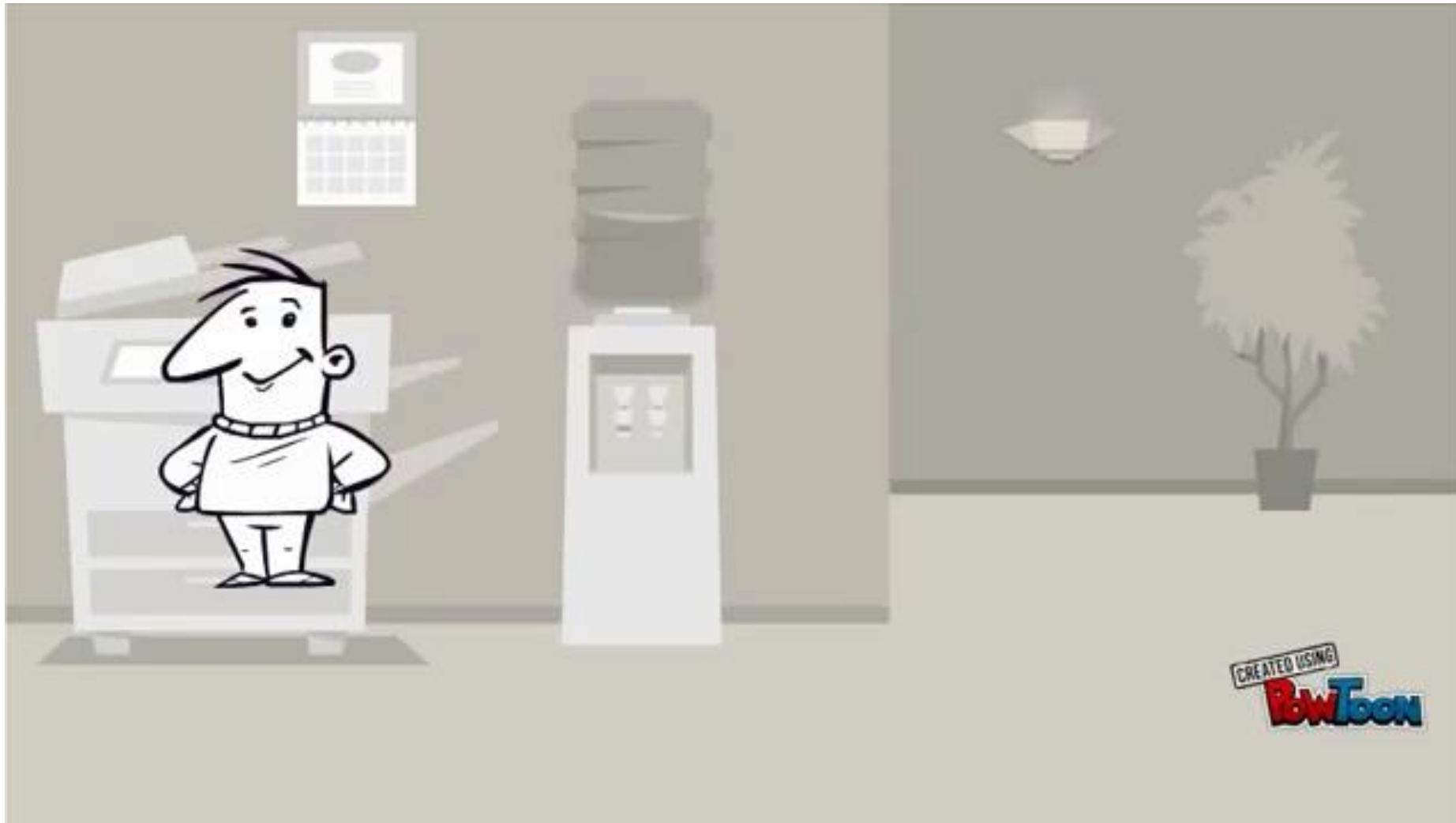


1. Prosedur
- 2. Data**
- 3. Informasi**
- 4. Waktu**
5. Efektif
- 6. Pengambilan Keputusan**

Perbedaan MIS dan SPK

- **Management Information System (MIS):**
 - Informasi bersifat rutin
 - Terprogram
 - Fokus operasional
- **Sistem Pendukung Keputusan (SPK):**
 - Mendukung keputusan spesifik
 - Tidak rutin
 - Fokus pada proses pengambilan keputusan

Visualisasi SPK



Tujuan Perancangan SPK

SPK dirancang untuk mendukung seluruh tahapan pengambilan keputusan, meliputi:

- Identifikasi masalah
- Pemilihan data yang relevan
- Penentuan pendekatan atau metode Keputusan
- Evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik

Catatan:

SPK tidak menggantikan pengambil keputusan, tetapi mendukung prosesnya.

Teori Pengambilan Keputusan

- Keputusan = memilih alternatif terbaik
- Berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu
- Menjadi fondasi SPK/DSS

Model Keputusan Rasional vs Realitas

- **Model Rasional:**
 - Informasi lengkap
 - Semua alternatif dievaluasi
 - Tujuan jelas
 - Pilih alternatif optimal
- **Realitas:**
 - Informasi tidak lengkap
 - Banyak kriteria
 - Ketidakpastian tinggi



DSS menjembatani teori dan praktik

Keputusan Multi-Kriteria dalam Praktik

- Keputusan jarang hanya satu kriteria
- Kriteria sering saling bertentangan
- Biaya vs kualitas Risiko vs keuntungan
- Perlu metode evaluasi terstruktur

Pengantar Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

- Pendekatan pengambilan keputusan multikriteria
- Membandingkan alternatif berdasarkan:
 - Bobot
 - Kriteria
- **MCDM = metode inti dalam DSS**

TUGAS KELOMPOK

Kelompok	Fokus Topik	Tugas Utama	Pertanyaan Panduan
1	Konsep Dasar & Peran DSS	Mengkaji definisi, tujuan, karakteristik, dan peran DSS dalam organisasi	• Apa itu DSS menurut literatur? • Masalah apa yang cocok diselesaikan dengan DSS? • Contoh penerapan DSS?
2	Evolusi Sistem Pendukung Keputusan	Mengkaji perkembangan MIS → DSS → BI → Intelligent DSS	• Keterbatasan MIS? • Perbedaan DSS & Intelligent DSS? • Peran AI dalam DSS modern?
3	Teori Pengambilan Keputusan & Bounded Rationality	Mengkaji teori keputusan rasional dan keterbatasannya dalam praktik	• Apa itu keputusan rasional? • Mengapa rasionalitas terbatas? • Peran DSS terhadap bounded rationality?
4	Konsep Dasar MCDM	Mengkaji pengertian, elemen, dan karakteristik masalah multi-kriteria	• Apa itu MCDM? • Mengapa keputusan bersifat multi-kriteria? • Peran MCDM dalam DSS?
5	Perkembangan & Tren MCDM	Mengkaji perkembangan MCDM modern dan integrasinya dengan Fuzzy / AI	• Mengapa MCDM berkembang? • Contoh MCDM + Fuzzy / AI? • Bidang penerapan terkini?

KETENTUAN TUGAS

DISELESAIKAN DAN DIPRESENTASIKAN DI PERTEMUAN 1

- **Output Wajib**

- 5–7 slide PPT
- Min. 3 referensi
- Presentasi 7–10 menit

- **Ketentuan Umum**

- Referensi **wajib ilmiah** (jurnal, prosiding, buku akademik)
- Tahun terbit **diutamakan 5–10 tahun terakhir**
- Slide ringkas, **tidak copy–paste paragraf jurnal**
- Semua anggota **wajib berkontribusi**

SELAMAT BELAJAR